

分治法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



03



Strassen 矩阵乘法



Strassen矩阵乘法

◆传统方法： $O(n^3)$

A和B的乘积矩阵C中的元素C[i,j]定义为:

$$C[i][j] = \sum_{k=1}^n A[i][k]B[k][j]$$

若依此定义来计算A和B的乘积矩阵C，则每计算C的一个元素C[i][j]，需要做 n 次乘法和n-1次加法。因此，算出矩阵C的 个元素所需的计算时间为 $O(n^3)$



Strassen矩阵乘法

◆传统方法： $O(n^3)$

◆分治法：使用与上例类似的技术，将矩阵A，B和C中每一矩阵

都分成

复杂度分析

重写为：

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 2 \\ 8T(n/2) + O(n^2) & n > 2 \end{cases}$$

$$T(n) = O(n^3)$$

$$C_{12} = A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22}$$

$$C_{21} = A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}$$

$$C_{22} = A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}$$



Strassen矩阵乘法

◆传统方法: $O(n^3)$

◆分治法: 为了降低时间复杂度, 必须减少乘法的次数。

复杂度分析

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n = 2 \\ 7T(n/2) + O(n^2) & n > 2 \end{cases}$$

$$T(n) = O(n^{\log_2 7}) = O(n^{2.81}) \quad \checkmark \text{ 较大的改进}$$

$$M_4 = (A_{11} - A_{21})(B_{11} + B_{12})$$

$$M_5 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22})$$

$$M_6 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22})$$

$$M_7 = (A_{11} - A_{21})(B_{11} + B_{12})$$

$$C_{21} = M_3 + M_4$$

$$C_{22} = M_5 + M_1 - M_3 - M_7$$



Strassen矩阵乘法

◆传统方法: $O(n^3)$

◆分治法: $O(n^{2.81})$

◆更快的方法??

- Hopcroft和Kerr已经证明(1971), 计算2个 2×2 矩阵的乘积, 7次乘法是必要的。因此, 要想进一步改进矩阵乘法的时间复杂性, 就不能再基于计算 2×2 矩阵的7次乘法这样的方法了。或许应当研究 3×3 或 5×5 矩阵的更好算法。
- 在Strassen之后又有许多算法改进了矩阵乘法的计算时间复杂性。目前最好的计算时间上界是 $O(n^{2.376})$
- 是否能找到 $O(n^2)$ 的算法?

谢谢大家

